速度：把"挪得快不快"算成一次除法

物理1.3 · "描述运动"模块第三件（第一章 运动的描述）· 前面已学：1.1 质点与参考系（先选"相对谁"）、1.2 时间与位移（Δx = 末减初，打点计时器每 0.02 s 打一个点）· 零基础首学版 v1.0 · 前置：会小数除法、会用 1.2 的 Δx 就够 · 预计40分钟

10秒速览卡：速度 = 位移÷时间（v = Δx/Δt·1 m/s = 3.6 km/h）｜平均速度 = 总位移÷总时间（不是拉平均）｜瞬时速度 = Δt压到非常小那一刻的快慢｜瞬时速度的大小叫速率（速度计示数）——速度是矢量，方向跟**Δx**走。

旧装备盘点：1.2的两件是本节地基——**Δx** = 末-初（位移怎么算）和**0.02 s**（打点计时器每一格多长时间）；再加上小学就会的除法就够了。新装备：速度的三副面孔（平均/瞬时/速率），正文现教。

开场 同样 100 **m**，为什么裁判不看路程，只看秒表？

1.2 里你已经会算位移 Δx 了——它只回答"挪了多少、朝哪边挪"，完全不回答挪得快不快。百米赛跑里，每个运动员的位移都是 100 m，位移分不出名次；名次是秒表排出来的：谁用的时间短，谁快。

教材一开篇就问（p21 问题框）：生活和科学研究中经常需要知道物体运动的快慢和方向，初中你用过"速度"这个词，运动员在比赛的不同时段，运动的快慢一样吗？——这一节就两件事：①把"快慢"算出来；②把"这一段的快慢"和"这一瞬的快慢"分开。

读完这节你能

① 用 v = Δx/Δt 算速度，并说出单位 m/s 与 km/h 怎么换算；② 说出"速度是矢量"的方向由谁决定；③ 分清平均速度、瞬时速度、速率三个词，知道汽车速度计的示数其实是哪一个；④ 看懂打点计时器纸带"取计数点→算平均速度→逼近瞬时速度"的全过程，看懂 v-t 图像。

预备 30秒接上1.2的工具（已会的跳过）

① 位移：$\Delta x = x_2 - x_1$，末减初，负号表示方向反向（1.2 学的）；② 时间：打点计时器接 50 Hz 交流电，每 0.02 s 打一个点——这条等会儿算纸带要用（1.2 学的）。就这两件，工具已经全在手上。

第一性原理 本节一个公式、三副面孔，一句话说穿：
① **v = Δx/Δt**——"快慢"要变成能算的数，就得拿位置变化量除以所用时间：分子是位移（自带方向），商就天生是矢量——速度的方向永远跟Δx走，这是它与初中"路程÷时间"的根本分界。
② 平均/瞬时/速率——同一段运动可以记三本账：整段记账得平均速度（总位移÷总时间）；某一瞬记账得瞬时速度（Δt压到非常小）；只要大小不要方向得速率。"平均"认总账不认拉平均——本节最大的坑就在这三个字。

第一步 速度＝位移÷时间，一句话把"快慢"变成数

教材定义（p21，逐字锚）：物理学中用位移与发生这段位移所用时间之比表示物体运动的快慢，这就是速度（**velocity**）。通常用字母 v 表示：如果在时间 Δt 内物体的位移是 Δx，它的速度就是

$$v = \Delta x / \Delta t$$

单位（p21）：国际单位制中，速度的单位是米每秒，符号 m/s 或 $m \cdot s^{-1}$；常用的还有千米每时（km/h 或 $km \cdot h^{-1}$）、厘米每秒（cm/s）等。换算关系要记牢一步：1 m/s = 3.6 km/h（因为 1 m/s = 3600 m/h = 3.6 km/h）。

方向从哪来？（**p21**）速度是矢量——既有大小又有方向，速度 v 的方向与 Δt 内位移 Δx 的方向相同。位移是末减初，正负号带着方向，一除，方向信息原封不动传给 v：Δx 是负的，v 就是负的，表示物体朝 x 轴负方向运动。

> 教材旁批（**p21**）：**"这里的速度和初中所学的速度含义不完全相同。"**——初中算的是路程÷时间，不管方向；高中速度是位移÷时间，带方向、带正负。同一个人跑 400 m 跑道跑一圈回到起点：初中口径"速度＝400 m÷时间"有数值；高中口径位移 Δx＝0，平均速度就是 0。两个口径都对，只是问的问题不同——从这一节起，默认你说的"速度"是带方向的高中口径。

验一验（30秒）：一位骑手 72 km/h，换成 m/s 是多少？

→ 72 ÷ 3.6 = **20 m/s**。口诀：km/h 化 m/s 除以 3.6（反之乘 3.6）。



图A 速度就是把"位移账"除以"时间账"：位移相同，用时短者除出来的数大。两个速度都带方向（与 Δx 同向）。

第二步 平均速度：一段路记一本"总账"

慢着——运动员起跑慢、途中快、冲刺又慢，"运动的快慢"一路在变，一个数怎么概括？教材的做法（p21末-p22）：先退一步，用某段时间的总位移 ÷ 总时间，得到这段里的平均快慢程度，叫作平均速度（**average velocity**）。它照样是矢量，方向取这段总位移的方向。

平均速度 = 总位移 ÷ 总时间（不是"速度的平均"！）。教材 p26 第 3 题是现成的算术场：

时间段	每1**s**走的距离	平均速度 = 距离和÷时间
前 1 s	9 m	9÷1 = **9 m/s**
前 2 s	再 7 m（共16）	16÷2 = **8 m/s**
前 3 s	再 5 m（共21）	21÷3 = **7 m/s**
前 4 s	再 3 m（共24）	24÷4 = **6 m/s**
全程 5 s	再 1 m（共25）	25÷5 = **5 m/s**

大坑：平均速度 ≠ 把几段速度"加起来除以几"。注意上表：随着把"慢的尾巴"越包越多，平均值一路 9→8→7→6→5 往下掉——平均速度由总位移和总时间共同决定，不是各段速度的算术平均。自编反例（标"自编"）：去程 60 km/h、原路返回 40 km/h，若按"两速度平均"得

(60+40)/2 = 50 km/h；按定义算总路程÷总时间 = 2s÷(s/60+s/40) = **48 km/h**。用时长的那一段"权重"更大——所以先算总账，再除，别对速度求平均。

验一验（30秒·教材**p26**题3原数）：上题汽车最后 2 **s**（走 3 m 和 1 m 那两秒）的平均速度是多少？

→ (3+1) m ÷ 2 s = **2 m/s**。只把最后 2 s 的位移加总、除以 2 s——范围一变，"总账"就变。

第三步 瞬时速度：把 **Δt** 压到"非常非常小"

平均速度只报一段时间的总账，报不出"某一瞬到底多快"。教材 p22「思考与讨论」直接把问题摆出来：平均速度描述物体在一段时间内运动的平均快慢程度及方向，那么某一时刻的快慢怎么描述？

教材的思路（p22，逐字锚）：取从时刻 **t** 到 **t + Δt** 的一小段，用这一小段的平均速度代替时刻 t 的速度；Δt 取小一些，差异就不太大；Δt 越小，差异越小；当 Δt 非常非常小时，差异可忽略——这时就把这一小段的 Δx/Δt 叫作物体在时刻 t 的瞬时速度（**instantaneous velocity**）。方向自然就是那一瞬位移的方向。

两个直接推论（p22 原文锚）：①匀速直线运动是瞬时速度保持不变的运动——每一瞬都一样快，所以匀速直线运动里平均速度 = 瞬时速度，除一次就够用；②瞬时速度的大小通常叫作速率（**speed**）。

大坑：汽车速度计的示数是"速率"，不是"速度"。教材 p22 原文：汽车速度计不能显示车辆运动的方向，它的示数实际是汽车的速率（图1.3-1）。日常口语里"高速上开到 100 的速度"其实是速率（只报大小）。教材提醒：日常生活中说到的"速度"，有时指速率，要根据上下文判断。

验一验（10秒·易错变形）：速度计读 72 km/h（= 20 m/s）。它告诉你方向了吗？

→ 没有。20 m/s 只是速率（大小）。车往南开还是往北开，速度计一概不知——方向得看车头。

卡住了？换个说法（自编类比）：把运动想成一段旅程。平均速度是"录像的总账"——整段录下来，总位移除以总时长；瞬时速度是"连拍照片"——把某瞬间前后剪得越来越短（Δt→非常小），短到这一小段里"快慢变化"来不及发生，照片上的快慢就是那一瞬的快慢。照片剪得越短，越接近"那一瞬"——教材说"Δt 非常非常小时差异可忽略"，就是这个意思。

对账 三种"快慢"对一张表

教材p22-23把平均速度、瞬时速度、速率一口气摆出来——三个词一张表分清（定义行照录教材口径）：

对比项	平均速度	瞬时速度	速率
定义	总位移÷总时间（p22）	Δt非常非常小时的平均速度（p23）	瞬时速度的大小（p23）
对应哪段	一段时间／一段位移	某一时刻／某一位置	某一时刻／某一位置
有无方向	有（跟总位移方向走）	有（跟此刻Δx方向走）	无（只有大小·标量）
生活对应（自编类比）	导航App"全程均速"	路况软件"此刻车速"	汽车速度计示数

读表提醒：一圈跑回原点——平均速度＝0（位移0），平均速率却＝路程÷时间≠0：两个"平均"差一个口径；速度计只报速率，所以它永远不带负号。这张表正是高考"平均速度定义题"的解题底图（见真题锚）。

第四步 纸带实验：三步从"一堆点"算到"每一点的快慢"

1.2 你见过打点计时器在纸带上打点（每 0.02 s 一个点）。现在把纸带真正用起来——教材 p22-24 的实验"测量纸带的平均速度和瞬时速度"，全程三步：

① 先算"大间隔"的平均速度（**p22-23**）

纸带上打了一串点（图1.3-2）。想算 D、G 两点间的平均速度：只需测出 D、G 间的位移 Δx 和所用时间 Δt，代入 v＝Δx/Δt。时间是点数×0.02 s 堆出来的：每 5 个间隔取一个计数点，间隔就是 0.1 s。教材要求"每隔 0.1 s（或更短）计算一次平均速度"，并把 x、Δx、Δt、v 逐列记进表1。

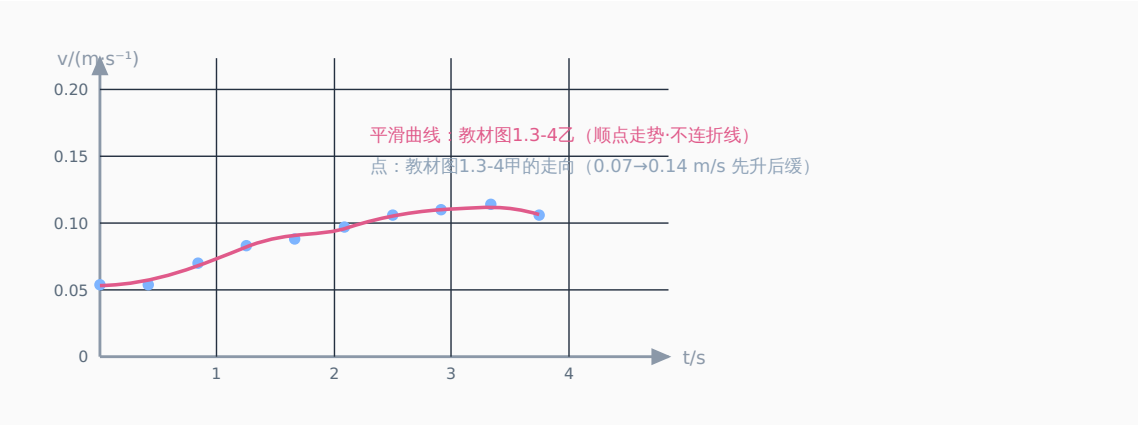
② 再"逼近"瞬时速度（**p23-24**）

E 点的瞬时速度怎么测？教材的办法：包含 E 的间隔取得越小，算出的平均速度越接近 E 点的瞬时速度——例如改取 0.06 s 间隔（图1.3-3，每 3 个间隔取一个计数点），用 D、F 间平均速度代表 E 点瞬时速度，就精确一些；**D**、**F** 离 **E** 越近，越精确。教材按此把各计数点的"瞬时速度"算进表2，并注明：Δx 和 Δt 算出的速度值可以代表在 **Δx** 这一区间内任意一点的瞬时速度。

教材旁批（**p23**）提醒："D、F 两点间距离过小，测量误差会增大"——间隔不是越小越好：太小了位移量不出准数，测量的相对误差反而变大。所以实际测量要根据仪器情况在测点附近选取合适的间隔。"逼近"思想对，但要带着误差意识逼近。

③ 最后画 **v-t** 图像（**p24**）

以时间 t 为横轴、速度 v 为纵轴，把表2算出的每一点 (t, v) 描进坐标系——这就是速度—时间图像（**v-t** 图像）。教材用某同学手拉纸带的实测数据做了示范（图1.3-4）：先描点（甲），点子的走向已能大致看出"速度先升后缓"的规律；再用一条平滑曲线连接（乙），曲线反映的情况与实际比较接近。注意教材的说法：描点是"实测"，连线是"走向判断"——曲线要顺着点的走势画，不是把点用直线段连成折线。



图B v-t 图像两步走：先描点（看清走向），再顺走势画平滑曲线。坐标点序列按教材图1.3-4走向程序生成。

验一验（30秒）：看图B：大约在哪个时刻之后，纸带的速度就基本"涨不动"了？

→ 约 2.5～3 s 之后，点子和曲线都趋平（0.135→0.14→回落 0.13）——"曲线趋平"在 v-t 图上的意思就是速度基本不变，这正是 1.4 要正面研究的对象。

想多走一步？（可选·不影响主干）教材 p25「拓展学习：借助传感器与计算机测速度」：用"位移传感器"把位移、时间转成电信号，计算机自动算速度、自动画 v-t 图像。常见一套是发射器 A（装在运动物体上）与接收器 B（固定）配对：A 同时发红外脉冲和超声波脉冲，B 收到红外开始计时、收到超声波停止计时，用时差和声速算距离（红外传播时间可忽略）；Δt 通常设置为 0.02 s——很短，所以 Δx/Δt 就能代表此刻的瞬时速度。另有一种单盒 C 方案：向被测物体 D 发超声波、靠反射回收，同样能测出距离变化与速度。所有操作不到 1 s 自动完成——纸带三步的人工版，就是它的原理底稿。

一分钟直觉实验（往返版） 去家门口便利店买瓶水再回家（单程约200 m），打开地图App看这段"行程"：它报的平均速度＝总路程÷总时间（约400 m÷几分钟）——不是零。可你按物理口径算：从家出发又回到家，位移＝0，平均速度＝0。两个都"没错"——App记的是平均速率（路程口径·标量），物理的平均速度认位移（矢量）。"平均速度≠拉平均""平均速度≠平均速率"，一分钟就能用身体验证。

收口 三句话带走 + 自测四连

三句话带走

1. 速度 v＝Δx/Δt：位移除以时间，单位 m/s（1 m/s＝3.6 km/h），方向与 Δx 相同——它是矢量，跟初中"路程÷时间"的口径不同（跑道一圈平均速度为 0 的例子想得起来吗？）。
2. 平均速度＝总位移÷总时间，范围一变结果就变，不是各段速度的平均；瞬时速度＝Δt 压到非常非常小那一刻的平均速度；瞬时速度的大小叫速率——速度计只报速率。
3. 纸带三步：**0.1 s** 大间隔算平均速度 → 缩到 0.06 **s** 逼近瞬时速度（间隔别过小，误差会增大）→ 描点画平滑 **v-t** 曲线。

自测四连（1、2 改编自教材 p26 练习与应用第 1、2 题，3、4 为教材 p26 第 3 题原题原问；先自己算/说，再看答案）：

①（改编·图1.3-8 纸带）重物拉纸带下落打出点迹，纸带一端点距明显更大：哪端与重物相连？想在打 A 点处测重物瞬时速度，怎么办？

②（改编·教材第 2 题图像问法）甲的 v-t 图是离 t 轴一段距离的水平直线，乙是"从 0 升—平—降回 0"的梯形：分别说出它们的初速度（是否从静止出发）、速度大小怎么变、方向变没变。

③（教材 p26 第 3 题原问）汽车制动 5 s 停下，每 1 s 前进 9、7、5、3、1 m。求前 1、2、3、4 s 和全程的平均速度；哪个最接近刚制动时的瞬时速度？比它略大还是略小？

④（教材 p26 第 3 题原问）汽车运动的最后 2 s 平均速度是多少？

答案：

① 点距大的一端连重物（下落越来越快·后打的点疏）；A 点瞬时速度＝取 A 点附近一小段 Δx/Δt，间隔取得越小越精确（这是"平均速度逼近瞬时速度"的直接应用）

② 甲：有初速度、大小不变（匀速）、方向不变；乙：从静止出发、先加速再匀速再减速、方向始终未反（v 没有变负）

③ 9、8、7、6、5 m/s；前 1 s 的 9 m/s 最接近刚制动时的瞬时速度，且比它略小——每一秒内车还在减速，第 1 s 开头那一瞬比"第 1 s 的平均"更快

④ (3+1)÷2＝2 m/s

高考怎么考（考位锚）：本节三处高频——① v-t 图像判读（水平/倾斜/折线的含义·选择题常客，1.5 还会专攻）；② 平均速度定义题（给分段路程求平均，专考"总位移÷总时间"有没有被"速度平均"坑到）；③ 实验题里的纸带处理（数间隔换时间·算计数点速度），与 1.2 打点计时器、1.4 加速度一脉相承。本节暂未收录对口真题，候补。

真题锚 高考真题实证

（考位锚所记"本节暂未收录对口真题，候补"至此兑现——下面两题均为对口真题，题干与答案照卷面原文录、卷源出处随题注，回源直读核验在案；考位锚box零触碰维持。另：池在库2024年新课标卷T1（x-t/v-t图像函数关系判断·答案C）系图像载题型，本件未收录图略形态候补如实注记，池行✅可回源。）

2024年江西卷物理第3题（速度定义与位移计算·对口本节考向②）：某物体位置随时间的关系为 $x=1+2t+3t^2$（x单位m，t单位s），则关于其速度与1 s内的位移大小，下列说法正确的是（　　）

A. 速度是刻画物体位置变化快慢的物理量，1 s内的位移大小为6 m

B. 速度是刻画物体位移变化快慢的物理量，1 s内的位移大小为6 m

C. 速度是刻画物体位置变化快慢的物理量，1 s内的位移大小为5 m

D. 速度是刻画物体位移变化快慢的物理量，1 s内的位移大小为5 m

答案：**C**。（卷源：21cnjy精品解析23409213全卷＋jiaoyuwu解析版PDF＋yeyulingfeng 91382310＋enjoyphysics等多源同文同答·回源直读核验在案·池v2.38行129系1.2域行、题号勘误按卷面第3题落·"位置变化快慢"考法跨域对口本节考向②如实注记）

0基础拆解：先把两个数算清：t＝0时x＝1 m；t＝1 s时x＝1＋2＋3＝6 m；第1 s内位移＝6−1＝5 **m**——A/B的"6 m"错把末坐标当位移（忘了减初位置1 m）。再看定义：速度刻画的是位置变化的快慢（教材p21"位移与发生这段位移所用时间之比"同口径），B/D把定义主角换成了"位移的变化快慢"，错。C定义对、数值对，选C。思维标注："先定义后计算"双考合一——定义对口本节考向②，第1 s位移计算对口1.2的Δx公式。

2023年6月浙江选考物理第4题（平均速度的方向·对口本节考向②）："玉兔二号"巡视器在月球上从O处行走到B处，轨迹OA段是直线，AB段是曲线。则巡视器（　　）

A. 受到月球的引力为1 350 N

B. 在AB段运动时一定有加速度

C. OA段与AB段的平均速度方向相同

D. 从O到B的位移大小等于OAB轨迹长度

答案：**B**。（卷源：21cnjy 16404031原卷＋17741133解析＋dochui等汇编多源同文同答·回源直读核验在案·原题带照片图本件图略文字全录；C选项判读需图证——图中OA段与AB段位移方向明显不同，候回源看图，如实注记）

0基础拆解：B对——AB段是曲线，速度方向一路在变，速度有变化就是有加速度（加速度是下一件1.4的主角，这里先认识"曲线＝方向变＝有加速度"）。A错——月球表面重力约为地球的1/6：135×10÷6≈225 N，远不是1 350 N（错拿地球g＝10硬算）。C错——平均速度方向＝位移方向（本节第二步口径），OA段与AB段位移方向不同（图证）。D错——位移大小＝O、B两点连线长度，永远小于曲线轨迹总长（1.2"只认初末"口径）。思维标注："平均速度方向＝位移方向"正对本节考向②；主答案B落点在曲线运动条件（2.3域）——跨考位双考向如实注记（池行150按考位锚落位兑现在案）。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 关于速度，下列说法正确的是（　）
A. 平均速度就是各小段速度的平均值
B. 瞬时速度的大小叫速率，汽车速度计的示数就是速率
C. 速度只有大小，没有方向
D. 位移大的物体，速度一定大

选择2（中·自编） 百米训练：小华前50 m跑了10 s，原地休息30 s，再用10 s跑完后50 m；小强全程20 s匀速跑完100 m。全程内（含休息）两人的平均速度之比 v华:v强＝（　）
A. 1:1　B. 2:5　C. 5:2　D. 1:2.5

选择3（难·自编综合） 一质点沿x轴运动，速度v随时间t变化的关系为 v＝3−t（v单位m/s，t单位s）。关于t＝3 s这一时刻，下列说法正确的是（　）
A. 质点速度为3 m/s，沿x轴正方向
B. 质点速度为-3 m/s，沿x轴负方向
C. 质点速度为0，此刻正是运动方向反向的转折点
D. 前3 s内质点的平均速度为0

填空（中·自编） 打点计时器接50 Hz交流电，纸带上某段有两个相邻计数区间：先一段位移2.4 cm用时0.06 s，后一段位移3.6 cm用时0.06 s。前一段的平均速度＝_____ m/s；两段合计的平均速度＝_____ m/s。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小军说：①汽车经过收费站的那一瞬间，速度计显示80 km/h——这就是它过收费站全程的平均速度；②我从操场东端走到西端，再原路返回东端，整个过程平均速度大小＝路程÷时间，不为零。"

解答1（中·自编） 外卖骑手沿平直街道（向东为正）送单：先向东行驶150 m用60 s，在店里等单停留120 s，再向东行驶250 m用100 s。⑴ 全程平均速度多大？方向如何？⑵ 等单的120 s里平均速度多大？⑶ 只看"在行驶"的160 s，平均速度多大？⑷ 为什么⑴比⑶小？说清楚。

解答2（难·自编） 月面探测演练：探测车从着陆点O出发，先用180 s沿直线向北走90 m到达A点，再用240 s沿直线走到B点，B位于O正东方向120 m处（O、A、B三点构成直角三角形，∠O为直

角）。⑴ OA段的平均速度大小与方向？⑵ AB段的位移大小与平均速度大小？⑶ 全程平均速度多大？方向如何？⑷ 全程平均速率多大？它和⑶为什么不同？

答案与解析（先写依据→代数→读答案）：
选择1：**B**。依据：速率＝瞬时速度的大小（p23）；速度计随车速实时变化。读答案：A把"总位移÷总时间"偷换成"拉平均"；C错——速度跟Δx方向走，是矢量；D错——位移大用时更久照样慢，速度是"挪多快"不是"挪多少"。
选择2：**B**。依据：平均速度＝总位移÷总时间（休息照样计入总时间）。代数：v华＝100÷(10＋30＋10)＝2 m/s；v强＝100÷20＝5 m/s；比值2:5。读答案：选B；C/D把"平均"当"拉平均"算的都中招——休息的30 s扔不掉。
选择3：**C**。依据：把t＝3代回v＝3−t；v由正变负＝反向。代数：v(3)＝3−3＝0 m/s。读答案：A是t＝0的值；B是t＝6 s的值；C✓——v从正变负，t＝3 s正是沿正方向转沿负方向的转折点；D错——前3 s位移＝v-t图梯形面积＝(3＋0)×3÷2＝4.5 m，平均速度＝4.5÷3＝1.5 m/s≠0。
填空：0.4 **m/s**；**0.5 m/s**。依据：平均速度＝位移÷时间；0.06 s＝3个0.02 s间隔（1.2纸带口径旧装备）。代数：2.4 cm÷0.06 s＝40 cm/s＝0.4 m/s；合计(2.4＋3.6)cm÷(0.06＋0.06)s＝6.0 cm÷0.12 s＝50 cm/s＝0.5 m/s。读答案：两段用时相同，合计平均速度恰好等于两段平均速度的拉平均（(0.4＋0.6)÷2＝0.5）——这是"等时"才成立的巧合，一般情形不成立，别当通则用。
挑刺：两处错。错①速度计显示的是那一瞬的速率（瞬时速度的大小·p23），不是全程平均速度——平均速度得用整段位移÷整段时间另算。错②往返一圈回到出发点，位移＝0，平均速度＝0——他用路程÷时间算的是平均速率（直觉实验·往返版同款坑）。
解答1：依据：平均速度＝总位移÷总时间。代数：总位移＝150＋250＝400 m（一直向东无折返）；总时间＝60＋120＋100＝280 s。⑴ v＝400÷280＝10/7≈1.43 m/s，方向向东。⑵ 等单位移0，平均速度＝0 m/s。⑶ 行驶段：400÷160＝2.5 m/s。⑷ 等单把总时间撑大、位移不涨——"总位移÷总时间"自然被拉小；平均速度认总账，停着不走也要算时间。格式示范：先写依据→总账代数→读方向。
解答2：依据：勾股合成位移（1.2解答2同族）；平均速度＝位移÷时间；平均速率＝路程÷时间。代数：⑴ OA段位移90 m向北，v＝90÷180＝0.5 m/s，向北。⑵ AB段位移＝√(90²＋120²)＝150 m，v＝150÷240＝0.625 m/s。⑶ 全程位移＝OB＝120 m（正东），总时间＝420 s，v＝120÷420＝2/7≈0.29 m/s，方向向东。⑷ 全程平均速率＝(90＋150)÷420＝240÷420＝4/7≈0.57 m/s——分子换成路程就翻倍：速率认"走了多少"，速度认"挪了多少"。格式示范：先画三角形→勾股→分口径收口。



这张图在说什么：描述运动的工具箱，本件装进第三格"v＝Δx/Δt"。

下一站：1.4 加速度——汽车 10 s 从 0 到 100 km/h，火车 300 s 也从 0 到 100 km/h（教材 p27 问题框）："速度大"和"速度变化大"不是一回事，快慢的"变化"也要用一个数来量。